# Fresh

## Probador virtual de barbería con computación gráfica

Kalos Lazo Mera  Sofía Herrera  Gianpier Segovia

Computación Gráfica (CS4016) · UTEC · Noviembre de 2026



# El problema

- Un corte, una barba o un tinte se eligen a ciegas: el resultado se ve cuando ya está hecho.
- Las apps que existen pegan una imagen encima, o generan una cara nueva con IA y pierden la identidad.

**Nuestra apuesta**

- Modelar la geometría de *tu* cara y de *tu* pelo.
- Componer sobre la foto original: misma luz, misma textura.
- Todo en CPU, sin GPU.



# Qué hace Fresh

## Estilos

Barba, tinte (también en la barba), 8 cortes, en vivo con la cámara.

## 3D

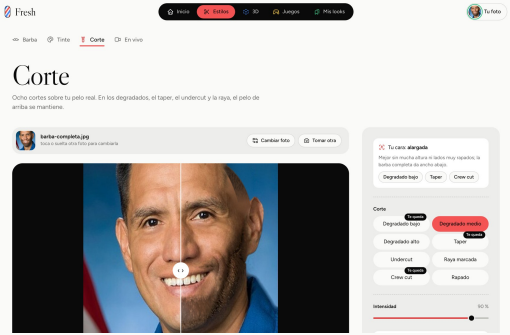
Espejo 3D desde una foto, peluca 3D escaneada, avatar en vivo.

## Juegos

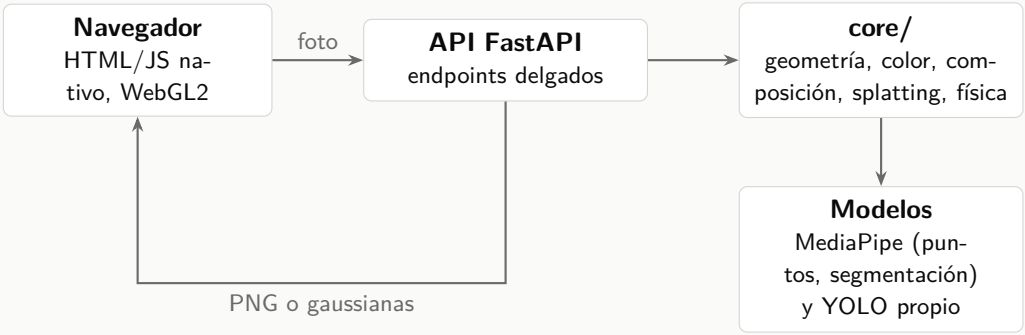
Contrarreloj de afeitado y “¿cuántas gaussianas eres?”.

## Mis looks

Combinar estilos, guardar y ficha para el barbero.



# Arquitectura




Un solo proceso sirve la interfaz y la API. Se levanta con `docker compose up`.

# Qué es nuestro y qué no

**De librerías o modelos**

- 478 puntos de la cara (MediaPipe)
- Segmentación base del pelo (MediaPipe)
- Puntos de la mano (MediaPipe)
- Arquitectura YOLOv8 (Ultralytics)

**Implementado por el equipo**

- Delaunay (Fortune), warp afín, bilineal
- Composición de barba y tinte en CIELAB
- Motor de 8 cortes con relleno pull-push
- Física de hebras (Verlet + PBD)
- Gaussianas 2D y 3D, visor WebGL2, `.ply`
- Peluca 3D multivista
- Ajuste fino de YOLO para pelo (mAP50 0,968)

# Temas del curso que aplicamos

**6.1 Imágenes**

- Color: tinte en CIELAB, barba en YCrCb
- Muestreo: pirámide pull-push
- Interpolación: bilineal y baricéntricas

**6.2 Geometría computacional**

- Línea de barrido: Fortune
- Voronoi y Delaunay, casco convexo

**6.3 Sistemas 3D**

- Shaders propios en WebGL2
- Rasterización por baricéntricas
- Lambert y mapeo de texturas
- Algoritmo del pintor (counting sort)
- Gaussian Splatting con proyección EWA

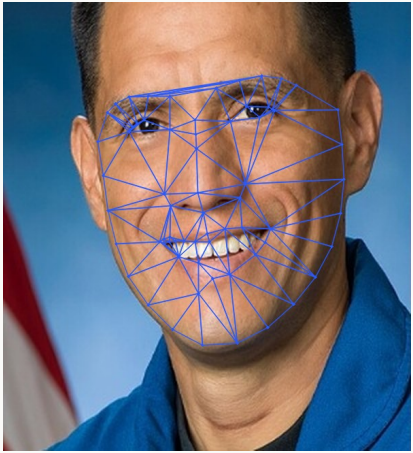
**6.4 Visión**

- Tensor de estructura; YOLO con ajuste fino

Los modelos solo ubican la cara, el pelo y la mano. Cerca del 87 % del núcleo es gráfica propia.

# De puntos a malla: Delaunay con Fortune

- 478 puntos $\rightarrow$ 68 (iBUG) + 15 bajo el mentón.
- Delaunay: círculos circunscritos vacíos; evita triángulos "aguja".
- **Fortune**: línea de barrido y *beach line* de parábolas.
  - evento de sitio: aparece un arco;
  - evento de círculo: desaparece un arco $\Rightarrow$ **un triángulo**.
- $O(n \log n)$ con un árbol; la nuestra usa una lista: $O(n^2)$, 3 ms con 83 puntos.
- Contra Bowyer–Watson: halla un triángulo del borde que ese método pierde.
- Grilla: perturbación mínima y sin triángulos de área cero.



# Barba con plantillas reales

- 10 barbas reales de CelebAMask-HQ, cada una con sus 83 puntos.
- Warp afín por triángulo: afín inversa $3 \times 3$, prueba baricéntrica $\lambda_i \geq 0$, muestreo bilineal propio.
- Tres capas: *multiply* (la piel sigue viéndose), hebras con Bézier y detalle de alta frecuencia.

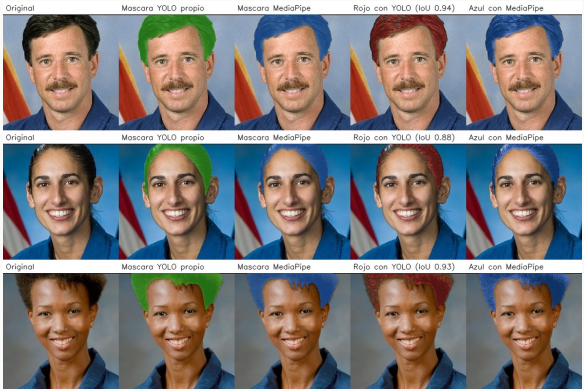


# Tinte en CIELAB

- La luminosidad base va hacia el tinte; el detalle de cada mechón se conserva:

$$L' = \underbrace{0{,}72L_t + 0{,}28\bar{L}}_{\text{base}} + k\,(0{,}8\,\text{sombra} + 1{,}2\,\text{detalle})$$

- El croma baja en las sombras, como un pigmento real.
- Máscara: MediaPipe o **nuestro YOLO**; la app muestra la IoU entre los dos.



# Cortar el pelo: primero hay que quitarlo

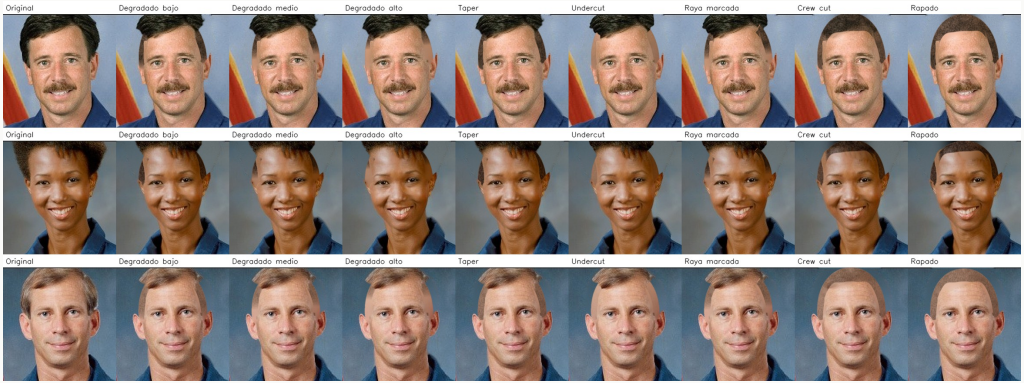
- El pelo que sobra deja un hueco: ¿qué había detrás?
- Telea toma color de todo el borde, **incluido el pelo** $\Rightarrow$ pelo fantasma.
- **Pull-push** con fuentes elegidas: solo píxeles de fondo seguro.



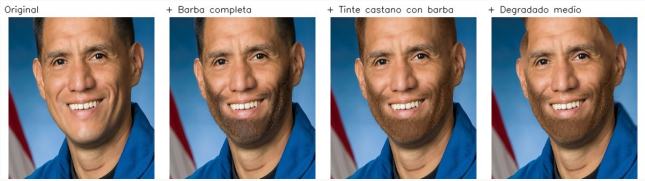

Después: se borran mechones sueltos y el relleno recibe la textura local del fondo.

# Ocho cortes sobre el mismo marco de la cabeza

- Marco en anchos de cabeza: igual para 600 o 4000 px.
- Cráneo: superelipse ajustada a la coronilla.
- Línea del pelo desde la frente visible.
- Pelo corto del color propio, sombreado de Lambert.



# Combinar y llevárselo al barbero



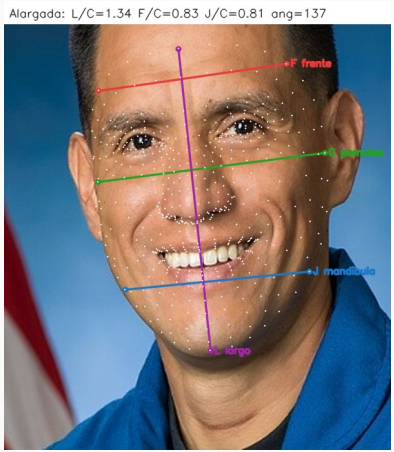

- Cada resultado pasa a ser la foto de la herramienta siguiente.
- Barba en el tinte: textura, color y tensor de estructura (descarta el borde de la mandíbula).



# ¿Qué te queda? Forma de la cara

- Medidas sobre la malla 3D, divididas por el ancho de pómulos.
- Las caras varían poco $\Rightarrow$ umbrales en desviaciones $z$, calibrados con **419 caras**.
- Ovalada, redonda, cuadrada, alargada o corazón.
- Cada forma sugiere cortes y barbas, marcados en la interfaz.

Es una heurística, no una regla estética.



# Barba con física

- Cada pelo: 4 partículas; la raíz, en coordenadas baricéntricas de la malla.
- Verlet amortiguado, resorte a la pose de reposo y restricción de distancia (PBD).

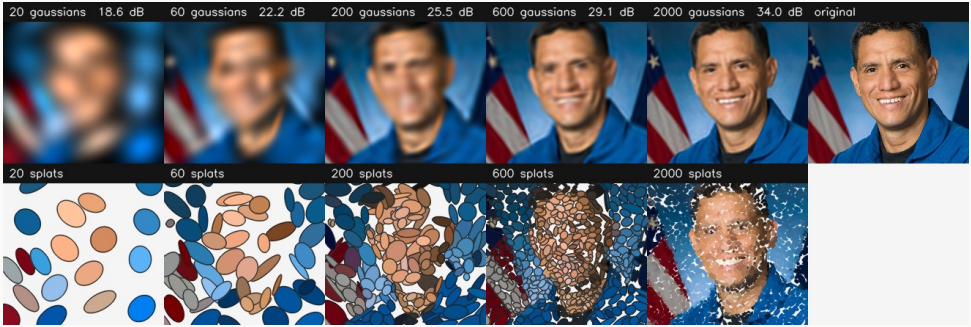
  $x \leftarrow x + 0{,}86\,(x - x_{\text{prev}}) + g\,h^2$

- Cada tramo se dibuja como una gaussiana alargada:
  $\alpha = 1 - e^{-\sum o_i G_i}$.



# ¿Cuántas gaussianas eres?

- Un retrato hecho solo de $N$ gaussianas 2D, ajustadas con gradientes analíticos y Adam escrito a mano.
- El PSNR sube unos 8 dB cada vez que $N$ se multiplica por 10.



# Espejo 3D: Gaussian Splatting en WebGL2

- Una foto + malla 3D $\rightarrow$ unas 100 000 gaussianas.
- Proyección EWA:

$$\Sigma_{2D} = J\,W\,\Sigma\,W^{\top}J^{\top}$$

- Counting sort de atrás hacia adelante, mezcla alfa.
- Exporta `.ply` estándar de 3DGS.





Una sola vista: sin nuca; al girar mucho, el relieve se estira.

# Peluca 3D

- Escaneo de 12 s girando la cabeza 180°.
- *Visual hull* por cortes: cada vista limita dónde hay pelo en cada altura y dirección.
- Textura de las vistas que mejor ven cada punto; la nuca, del último pelo de cada perfil.
- Estudio: color, largo y tijeras sobre las gaussianas.



# Contrarreloj

- 30 s para afeitar hasta un estilo objetivo, con el dedo índice o el mouse.
- A 10 fps el dedo salta: se corta todo lo que toca la **cápsula** entre dos cuadros.
- Puntaje $= 1000 \cdot \text{limpieza} \cdot \text{conservación}$; sin tocar nada, 0.



# Calidad y rendimiento

- 53 pruebas automáticas, integración continua en GitHub Actions.
- Docker: un comando, con modelos incluidos.
- Probado en 26 caras: piel clara, morena y negra; pelo liso, rizado, largo, corto.
- Funciona con o sin YOLO instalado.

| Operación | Tiempo |
|---|---|
| Corte, foto de celular (Docker) | $< 2$ s |
| Tinte con YOLO y barba | 2,5 s |
| Espejo 3D, 105 000 gaussianas | 2,6 s |
| Barba en vivo, por cuadro | 61 ms |
| Física, por cuadro | 72 ms |

# Límites que conocemos

- Sin oclusiones: una mano delante de la cara queda debajo de la barba.
- Flequillo sobre un ojo u orejas tapadas: no se inventa el ojo ni la oreja.
- Espejo 3D desde una sola vista: sin nuca.
- En vivo, unos 10 fps.

**Siguiente paso:** tinte en vivo en el navegador con un shader de WebGL.

# Demo

1. ¿Cuántas gaussianas eres?
2. Barba, tinte y corte combinados $\rightarrow$ ficha
3. En vivo con física
4. Contrarreloj: ¿quién juega?
5. Espejo 3D